

Flutter Tabanlı Word Crush Mobil Oyunu Geliştirilmesi

Farahnozkhon Diloarovna MASUMOVA
Kocaeli Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yazılım Laboratuvarı II – Proje II Raporu
2025–2026 Bahar Dönemi

Hayrunisa KORKULU
Kocaeli Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yazılım Laboratuvarı II – Proje II Raporu
2025–2026 Bahar Dönemi

Özet—Bu projede, Flutter kullanılarak kelime tabanlı bir *Word Crush* mobil oyunu geliştirilmiştir. Oyuncu, iki boyutlu harf ızgarası üzerinde komşu harfleri seçerek anlamlı Türkçe kelimeler oluşturmakta ve verilen hamle sayısı içinde en yüksek puana ulaşmaya çalışmaktadır.

Uygulamada kullanıcı adı saklama, yeni oyun başlatma, grid ve hamle seçimi, skor tablosu, market ve joker mekanikleri geliştirilmiştir. Oyunda 6x6, 8x8 ve 10x10 grid seçenekleri desteklenmekte; harfler Türkçe kullanım sıklığına göre üretilmektedir. Kelimeler Türkçe kelime listesi üzerinden doğrulanmakta, geçerli kelimeler grid üzerinden silinmekte ve boşluklar yerçekimi mantığıyla yeni harflerle doldurulmaktadır.

Puanlama sistemi harf değerlerine göre çalışmakta, ana kelime içindeki anlamlı alt kelimeler için combo puanı hesaplanmaktadır. Ayrıca uzun kelimeler sonucunda özel güçler oluşmakta; marketten alınan jokerler oyun sırasında kullanılabilir. Oyun sonunda skor, bulunan kelime sayısı, en uzun kelime ve oyun süresi gibi bilgiler skor tablosuna kaydedilmektedir.

Anahtar Kelimeler — Flutter, Mobil Programlama, Word Crush, Kelime Oyunu, Türkçe Kelime Listesi, Grid Tabanlı Oyun, Joker Mekanik, Skor Tablosu.

I. Giriş

Mobil oyunlar, kullanıcıların eğlenirken dikkat, kelime bilgisi ve stratejik düşünme becerilerini geliştirebildiği önemli uygulama alanlarından biridir. Bu proje kapsamında, Flutter kullanılarak Türkçe kelime tabanlı bir *Word Crush* mobil oyunu geliştirilmiştir. Oyunun temel amacı, oyuncunun iki boyutlu harf gridinde komşu harfleri seçerek anlamlı kelimeler oluşturmaya ve sınırlı hamle sayısı içinde en yüksek puana ulaşmasıdır.

Uygulamada 6x6, 8x8 ve 10x10 olmak üzere üç farklı grid boyutu desteklenmektedir. Harfler

tamamen rastgele değil, Türkçe harf kullanım sıklıkları dikkate alınarak üretilmektedir. Oyuncu yatay, dikey ve çapraz yönlerde komşu harfleri seçebilmekte; aynı hücreyi bir kelime içinde tekrar kullanmamaktadır. Oluşturulan kelimeler Türkçe kelime listesi üzerinden doğrulanmakta, geçerli kelimeler grid üzerinden silinmekte ve boşalan alanlar yeni harflerle doldurulmaktadır.

Projede puanlama, combo, özel güç, joker, market ve skor tablosu gibi oyun mekanikleri de geliştirilmiştir. Kullanıcı oyun sonunda geçmiş skorlarını ve genel performans bilgilerini görüntüleyebilmektedir. Bu raporda geliştirilen oyunun genel yapısı, kullanılan teknolojiler, oyun algoritmaları ve uygulama ekranları açıklanmaktadır.

II. Yöntem ve Sistem Mimarisi

Bu bölümde geliştirilen Word Crush mobil oyununun genel yapısı, kullanılan teknolojiler ve temel oyun mekanikleri açıklanmaktadır. Uygulama Flutter ve Dart kullanılarak geliştirilmiş, Android platformunda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Projede kullanıcı arayüzü, oyun mantığı, kelime doğrulama, skor kaydı ve market işlemleri ayrı servis ve ekran yapılarıyla yönetilmiştir.

A. Genel Mimari ve Kullanılan Teknolojiler

Uygulama; ekranlar, modeller, servisler ve asset dosyalarından oluşan modüler bir yapıya sahiptir. Ekran katmanında kullanıcı adı, ana ekran, oyun, skor tablosu ve market ekranları; servis katmanında ise oyun durumu, kelime doğrulama, puanlama, skor kaydı ve yerel veri saklama işlemleri yönetilmektedir.

Projede Flutter ve Dart kullanılmış, yerel veri saklama işlemleri SharedPreferences ile gerçekleştirilmiştir. Türkçe kelime doğrulama için `turkce_kelimeler.txt` dosyası kullanılmıştır. Bu dosya, GitHub üzerinde yayımlanan açık kaynak *Turkish Word List* çalışmasındaki `words.txt` dosyasından projeye dahil edilmiştir. Joker görselleri de asset dosyaları olarak kullanılmıştır.

B. Uygulama Akışı

Uygulama ilk açıldığında kullanıcıdan kullanıcı adı alınır ve bu bilgi yerel hafızada saklanır. Sonraki açılışlarda kullanıcı tekrar isim girmeden ana ekrana yönlendirilir. Ana ekranda *Yeni Oyun*, *Skor Tablosu* ve *Market* seçenekleri yer almaktadır.

Yeni oyun başlatıldığında kullanıcı önce grid boyutunu seçer. Uygulamada 6x6 zor seviye, 8x8 orta seviye ve 10x10 kolay seviye seçenekleri desteklenmektedir. Ardından hamle sayısı seçilir ve oyun ekranı başlatılır. Oyun, hamle sayısı bittiğinde veya kullanıcı çıkışı onayladığında sona erer ve sonuç skor tablosuna kaydedilir.

C. Grid, Kelime Seçimi ve Doğrulama

Oyun alanı iki boyutlu kare bir grid yapısından oluşur. Harfler, Türkçe harf kullanım sıklığı dikkate alınarak üretilir ve her hamleden sonra grid üzerinde oluşturulabilir kelime olup olmadığı kontrol edilir.

Oyuncu yatay, dikey ve çapraz yönlerdeki komşu harfleri seçerek kelime oluşturabilir; aynı hücre bir kelime içinde tekrar kullanılamaz. Seçilen kelime Türkçe kelime listesiyle doğrulanır. Geçerli kelimelerde harfler gridden kaldırılır, boşluklar yerçekimi mantığıyla doldurulur. Üç harf ve üzeri geçersiz kelimelerde hamle azalırken, üç harften kısa seçimlerde hamle azaltılmaz.

D. Puanlama, Combo ve Özel Güçler

Puanlama sistemi Türkçe harf puanlarına göre çalışmaktadır. Oluşturulan kelimenin puanı, içerdiği harflerin puanlarının toplamı ile hesaplanır. Ayrıca ana kelimenin içinde bulunan üç harf veya daha uzun anlamlı alt kelimeler tespit edilerek combo puanı oluşturulur. Bu yapı, oyuncunun daha uzun ve stratejik kelimeler oluşturmasını teşvik etmektedir.

Geçerli kelime oluşturulduğunda seçilen harfler oyun alanından kaldırılır ve üstteki harfler aşağı

düşer. Kelime uzunluğuna göre özel güçler de oluşmaktadır. Dört harfli kelimelerde satır temizleme, beş harfli kelimelerde alan patlatma, altı harfli kelimelerde sütun temizleme ve yedi harf veya daha uzun kelimelerde mega patlatma gücü ortaya çıkar. Bu özel güçler daha sonra bir kelime içinde kullanıldığında aktif hale gelir.

E. Market, Joker ve Skor Sistemi

Projede oyun içi market sistemi geliştirilmiştir. Kullanıcı sahip olduğu oyun içi altın ile Balık, Tekerlek, Lolipop Kırıcı, Serbest Değiştirme, Harf Karıştırma ve Parti Güçlendiricisi jokerlerini satın alabilir. Bu jokerler oyun sırasında kullanılarak rastgele harf silme, satır-sütun temizleme, tek harf yok etme, harf değiştirme, grid karıştırma veya tüm gridi yenileme gibi avantajlar sağlar.

Oyun sonunda veya kullanıcı oyundan çıkmayı onayladığında mevcut oyun sonucu skor tablosuna kaydedilir. Skor kaydında oyun tarihi, grid boyutu, toplam puan, bulunan kelime sayısı, en uzun kelime ve oyun süresi tutulur. Skor tablosunda ayrıca toplam oyun sayısı, en yüksek puan, ortalama puan, toplam bulunan kelime sayısı, en uzun kelime ve toplam oyun süresi gibi genel performans bilgileri gösterilir.

III. Algoritma ve Yalancı Kod

Bu bölümde Word Crush mobil oyununun temel algoritmik akışı, projedeki gerçek dosya ve servis yapıları dikkate alınarak açıklanmaktadır. Algoritma, bir problemin çözümü için izlenen mantıksal adımları; yalancı kod ise bu adımların gerçek programlama dilinden bağımsız, kod benzeri şekilde ifade edilmesini sağlar. Bu nedenle aşağıdaki algoritmalar hem uygulamanın çalışma mantığını hem de ilgili dosya ve sınıfların görevlerini özetlemektedir.

A. Uygulama Başlatma ve Kullanıcı Kontrolü

Uygulama açıldığında kullanıcı adının daha önce kaydedilip kaydedilmediği kontrol edilir. Bu işlem temel olarak `main.dart`, `username_screen.dart`, `home_screen.dart` ve `storage_service.dart` dosyaları üzerinden yürütülmektedir.

Algoritma 1: Kullanıcı Kontrolü ve Ana Ekran Yönlendirme

- 1) Girdi: Yerel hafızada kayıtlı kullanıcı bilgisi.
- 2) `StorageService` üzerinden kayıtlı kullanıcı adı kontrol edilir.
- 3) Kullanıcı adı yoksa `UsernameScreen` açılır.
- 4) Kullanıcı adı girildikten sonra bilgi yerel hafızaya kaydedilir.
- 5) Kullanıcı adı varsa doğrudan `HomeScreen` açılır.
- 6) Ana ekranda *Yeni Oyun*, *Skor Tablosu* ve *Market* seçenekleri gösterilir.
- 7) Çıktı: Kullanıcı ana ekrana yönlendirilmiş olur.

B. Yeni Oyun Başlatma

Yeni oyun süreci, kullanıcının grid boyutunu ve hamle sayısını seçmesiyle başlar. Bu işlem `new_game_screen.dart`, `move_selection_screen.dart` ve `game_settings.dart` dosyalarıyla ilişkilidir.

Algoritma 2: Oyun Ayarlarının Seçilmesi

- 1) Girdi: Kullanıcının yeni oyun başlatma isteği.
- 2) Kullanıcı *Yeni Oyun* butonuna tıklar.
- 3) Grid seçim ekranı açılır.
- 4) Kullanıcı 6x6, 8x8 veya 10x10 grid seçeneklerinden birini seçer.
- 5) Hamle sayısı seçim ekranı açılır.
- 6) Kullanıcı hamle sayısını seçer.
- 7) Seçilen ayarlar `GameSettings` modeli ile oyun ekranına aktarılır.
- 8) Çıktı: Seçilen grid ve hamle bilgileriyle oyun başlatılır.

C. Grid Oluşturma ve Harf Üretimi

Oyun başladığında seçilen boyuta göre iki boyutlu grid oluşturulur. Harf üretiminde Türkçe harf kullanım sıklıkları dikkate alınır. Bu süreçte `game_state.dart`, `letter_generator.dart` ve `app_constants.dart` dosyaları kullanılmaktadır.

Algoritma 3: Oynanabilir Grid Oluşturma

- 1) Girdi: Grid boyutu.
- 2) `GameState` içinde boş grid oluşturulur.
- 3) Her hücre için `LetterGenerator` aracılığıyla harf üretilir.
- 4) Harf üretiminde Türkçe harf frekans grupları kullanılır.

- 5) Grid üzerinde oluşturulabilir kelime sayısı hesaplanır.
- 6) Eğer geçerli kelime yoksa grid yeniden düzenlenir veya yeni harfler üretilir.
- 7) Çıktı: En az bir kelime içeren oynanabilir grid elde edilir.

D. Kelime Seçimi ve Doğrulama

Oyuncu grid üzerinde komşu harfleri seçerek kelime oluşturur. Seçim ve doğrulama işlemleri `grid_widget.dart`, `letter_tile.dart`, `game_state.dart` ve `dictionary_service.dart` dosyalarıyla yürütülmektedir.

Algoritma 4: Kelime Denemesi

- 1) Girdi: Oyuncunun seçtiği hücreler.
- 2) İlk seçilen hücre kelime başlangıcı olarak kabul edilir.
- 3) Sonraki seçimlerde hücrenin önceki hücreye komşu olup olmadığı kontrol edilir.
- 4) Aynı hücrenin aynı kelime içinde tekrar kullanılmasına izin verilmez.
- 5) Seçim tamamlandığında harfler birleştirilerek kelime oluşturulur.
- 6) Kelime üç harften kısa ise seçim geçersiz kabul edilir ve hamle azaltılmaz.
- 7) Kelime üç harf veya daha uzunsa hamle sayısı bir azaltılır.
- 8) Kelime `DictionaryService` ile Türkçe kelime listesinde aranır.
- 9) Kelime geçerliyse puanlama ve harf patlatma işlemleri yapılır.
- 10) Kelime geçersizse seçim iptal edilir ve grid eski halinde bırakılır.
- 11) Çıktı: Kelime geçerli veya geçersiz olarak sonuçlandırılır.

E. Puanlama, Combo ve Harf Patlatma

Geçerli kelimelerde puan hesaplanır, varsa combo puanı eklenir ve seçilen harfler gridden kaldırılır. Bu süreç `score_calculator.dart`, `game_state.dart` ve `app_constants.dart` dosyalarıyla ilişkilidir.

Algoritma 5: Geçerli Kelime İşleme

- 1) Girdi: Geçerli kelime ve seçilen hücreler.
- 2) Kelimedeki harflerin puanları `app_constants.dart` dosyasındaki değerlerden alınır.

- 3) Harf puanları toplanarak ana kelime puanı hesaplanır.
- 4) Ana kelime içinde bulunan üç harf veya daha uzun alt kelimeler aranır.
- 5) Bulunan alt kelimelerin puanları combo puanı olarak eklenir.
- 6) Toplam puan oyuncunun skoruna eklenir.
- 7) Kelime uzunluğuna göre özel güç oluşturulup oluşturulmayacağı kontrol edilir.
- 8) Seçilen harfler gridden kaldırılır.
- 9) Yerçekimi uygulanır ve boş hücreler yeni harflerle doldurulur.
- 10) Griddeki oluşturulabilir kelime sayısı yeniden hesaplanır.
- 11) Çıktı: Skor, grid ve olası kelime sayısı güncellenir.

F. Özel Güç ve Joker Kullanımı

Uzun kelimeler özel güç üretirken, marketten alınan jokerler oyun sırasında avantaj sağlar. Bu işlemler `game_state.dart`, `joker.dart`, `joker_bar.dart`, `market_screen.dart` ve `storage_service.dart` dosyalarıyla yürütülmektedir.

Algoritma 6: Özel Güç ve Joker İşlemleri

- 1) Girdi: Kelime uzunluğu veya seçilen joker türü.
- 2) Kelime uzunluğu 4 ise satır temizleme gücü oluşturulur.
- 3) Kelime uzunluğu 5 ise alan patlatma gücü oluşturulur.
- 4) Kelime uzunluğu 6 ise sütun temizleme gücü oluşturulur.
- 5) Kelime uzunluğu 7 veya daha fazla ise mega patlatma gücü oluşturulur.
- 6) Kullanıcı joker seçerse sahip olduğu joker miktarı kontrol edilir.
- 7) Joker mevcutsa ilgili etki uygulanır.
- 8) Balık rastgele harfleri siler, Tekerlek satır ve sütunu temizler, Lolipop tek harfi siler.
- 9) Serbest Değiştirme iki komşu harfi değiştirir, Harf Karıştırma gridi karıştırır, Parti Güçlendiricisi gridi yeniler.
- 10) Joker miktarı azaltılır ve güncel veri yerel hafızaya kaydedilir.
- 11) Çıktı: Grid ve joker bilgileri güncellenir.

G. Skor Kaydı ve Oyun Bitirme

Oyun hamle sayısı bittiğinde veya kullanıcı çıkışı onayladığında mevcut oyun sonucu kaydedilir. Bu süreç `score_service.dart`, `game_record.dart`, `game_state.dart` ve `score_screen.dart` dosyaları ile gerçekleştirilir.

Algoritma 7: Oyun Sonu ve Skor Kaydı

- 1) Girdi: Oyun sonu durumu veya kullanıcı çıkış isteği.
- 2) Her hamleden sonra kalan hamle sayısı kontrol edilir.
- 3) Hamle sayısı sıfır olursa oyun sona erdirilir.
- 4) Kullanıcı geri tuşu ile çıkmak isterse onay penceresi gösterilir.
- 5) Çıkış onaylanırsa mevcut oyun sonucu kaydedilir.
- 6) Skor kaydında tarih, grid boyutu, puan, bulunan kelime sayısı, en uzun kelime ve oyun süresi tutulur.
- 7) Kayıt `ScoreService` aracılığıyla yerel hafızaya eklenir.
- 8) Skor tablosu güncellenir.
- 9) Çıktı: Oyun sonucu kaydedilir ve kullanıcı ana ekrana yönlendirilir.

H. Genel Veri Akışı

Sistemin genel veri akışı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- 1) Kullanıcı bilgisi `SharedPreferences` üzerinden yüklenir veya kaydedilir.
- 2) Kullanıcı grid boyutu ve hamle sayısını seçer.
- 3) Türkçe harf frekanslarına göre oynanabilir grid oluşturulur.
- 4) Oyuncu komşu harfleri seçerek kelime oluşturur.
- 5) Kelime Türkçe kelime listesi üzerinden doğrulanır.
- 6) Geçerli kelimelerde puan, combo, özel güç ve harf patlatma işlemleri yapılır.
- 7) Market ve joker bilgileri yerel hafıza üzerinden yönetilir.
- 8) Oyun sonunda skor kaydedilir ve skor tablosunda gösterilir.

IV. Deneysel Sonuçlar

Bu bölümde geliştirilen Word Crush mobil oyununun temel işlevleri ve uygulama ekranları üze-

rinden elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir. Uygulama Flutter geliştirme ortamında hazırlanmış ve Android emülatör üzerinde test edilmiştir. Test sürecinde kullanıcı adı kaydı, yeni oyun başlatma, grid seçimi, hamle seçimi, kelime oluşturma, puanlama, joker kullanımı, skor kaydı ve oyun bitirme işlemleri kontrol edilmiştir.

A. Test Ortamı ve Genel Çalışma

Uygulama Android emülatör üzerinde çalıştırılmıştır. Proje bağımlılıkları flutter pub get komutu ile yüklenmiş, flutter analyze komutu ile kod analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda uygulamanın çalışmasını engelleyen bir hata bulunmamıştır. Bu nedenle uygulama mobil ortamda test edilebilir ve sunuma hazır durumdadır.

Uygulama ilk açıldığında kullanıcıdan isim alınmakta ve bu bilgi yerel hafızada saklanmaktadır. Daha sonraki açılışlarda kullanıcı tekrar isim girmeden ana ekrana yönlendirilmektedir. Ana ekranda *Yeni Oyun*, *Skor Tablosu* ve *Market* seçenekleri yer almaktadır.

B. Oyun Mekaniklerinin Değerlendirilmesi

Yeni oyun başlatıldığında kullanıcı 6x6, 8x8 veya 10x10 grid seçeneklerinden birini seçebilmektedir. Ardından hamle sayısı seçilerek oyun ekranına geçilmektedir. Oyun ekranında harfler Türkçe harf kullanım sıklığı dikkate alınarak oluşturulmakta ve oyuncu komşu harfleri seçerek kelime oluşturmaktadır.

Testlerde oyuncunun yatay, dikey ve çapraz yönde komşu harfleri seçebildiği ve aynı hücreyi tekrar kullanmadığı görülmüştür. Kelimeler Türkçe kelime listesiyle doğrulanmakta; geçerli kelimelerde puan hesaplanıp harfler gridden silinmektedir. Üç harf ve üzeri geçersiz seçimlerde hamle azalırken, üç harften kısa seçimlerde hamle azaltılmamaktadır.

Puanlama sistemi harf değerlerine göre çalışmaktadır. Ayrıca ana kelime içinde bulunan anlamlı alt kelimeler için combo puanı hesaplanmaktadır. Uzun kelimeler sonucunda satır temizleme, sütun temizleme, alan patlatma ve mega patlatma gibi özel güçler oluşmaktadır. Bu mekanikler oyuna stratejik bir yapı kazandırmaktadır.

C. Market, Joker ve Skor Sonuçları

Market ekranında kullanıcı, sahip olduğu oyun içi altınlar ile farklı jokerleri satın alabilmektedir.

Her joker için isim, açıklama, kullanım amacı ve altın maliyeti gösterilmektedir. Uygulamada Balık, Tekerlek, Lolipop Kırıcı, Serbest Değiştirme, Harf Karıştırma ve Parti Güçlendiricisi olmak üzere altı farklı joker bulunmaktadır.

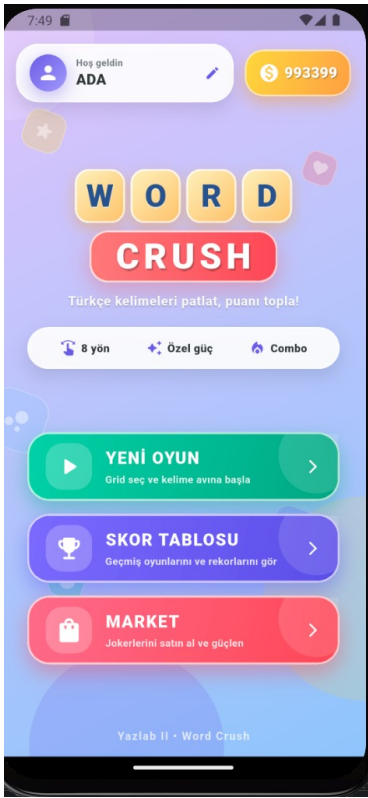
Testlerde satın alınan jokerlerin oyun ekranında kullanılabildiği ve beklenen etkileri oluşturduğu görülmüştür. Balık rastgele harfleri yok etmekte, Tekerlek seçilen harfin satır ve sütununu temizlemekte, Lolipop Kırıcı tek bir harfi silmektedir. Serbest Değiştirme komşu iki harfin yerini değiştirirken, Harf Karıştırma griddeki harfleri karıştırmakta ve Parti Güçlendiricisi tüm gridi yeniden oluşturmaktadır.

Oyun hamle sayısı bittiğinde veya kullanıcı çıkışı onayladığında mevcut sonuç skor tablosuna kaydedilmektedir. Skor tablosunda toplam oyun sayısı, en yüksek puan, ortalama puan, toplam kelime sayısı, en uzun kelime ve toplam oyun süresi gösterilmektedir. Ayrıca geçmiş oyun kayıtları tarih, grid boyutu, puan, kelime sayısı, en uzun kelime ve süre bilgileriyle listelenmektedir.

D. Grafıksel ve Görsel Değerlendirme

Yüklenen ekran görüntüleri, geliştirilen Word Crush mobil oyununun arayüz çıktılarının değerlendirilmesi açısından önemli görsel kanıtlar sunmaktadır. Şekil 1’de uygulamanın ana ekranı, Şekil 2’te grid boyutu ve zorluk seviyesi seçim ekranı, Şekil 3’te hamle sayısı seçim ekranı ve Şekil 4’nda oyun ekranında kelime oluşturma örneği gösterilmektedir. Ayrıca Şekil 5’te market ekranı, Şekil 6’da joker kullanımı, Şekil 7’nda skor tablosu ve Şekil 8’da geçmiş oyun kayıtları içinde yer alan örnek bir oyun kartı gösterilmektedir.

Genel olarak yapılan testler sonucunda geliştirilen uygulamanın proje isterlerinde belirtilen temel özellikleri karşıladığı görülmüştür. Kullanıcı adı kaydı, grid tabanlı oyun yapısı, kelime doğrulama, puanlama, combo, özel güçler, joker sistemi, market ve skor tablosu başarılı şekilde uygulanmıştır.



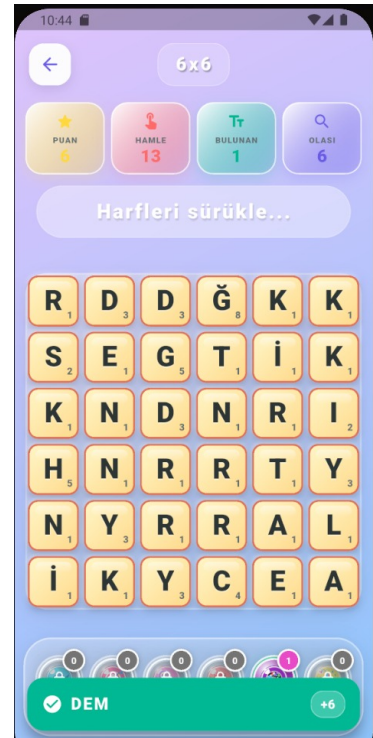
Şekil 1: Uygulamanın ana ekranı.



Şekil 3: Hamle sayısı seçim ekranı.



Şekil 2: Grid boyutu ve zorluk seviyesi seçim ekranı.



Şekil 4: 6x6 grid üzerinde kelime oluşturma örneği.



Şekil 5: Joker satın alma işlemlerinin yapıldığı market ekranı.



Şekil 7: Genel performans bilgilerinin gösterildiği skor tablosu ekranı.



Şekil 6: Oyun ekranında joker kullanımı örneği.



Şekil 8: Geçmiş oyun kartı örneği.

V. Sonuç

Bu projede, Flutter kullanılarak Türkçe kelime tabanlı bir Word Crush mobil oyunu geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulama; kullanıcı adı kaydı, ana ekran, yeni oyun başlatma, grid ve hamle seçimi, kelime doğrulama, puanlama, combo, özel güçler, market, joker kullanımı ve skor tablosu gibi temel bileşenleri içermektedir.

Uygulamada 6x6, 8x8 ve 10x10 olmak üzere üç farklı grid boyutu desteklenmiştir. Harfler Türkçe kullanım sıklığı dikkate alınarak üretilmiş ve oyununun anlamlı kelimeler oluşturabilmesi hedeflenmiştir. Oyuncu, grid üzerinde sekiz yönde komşu harfleri seçerek kelime oluşturabilmekte; aynı hücreyi bir kelime içinde tekrar kullanamamaktadır. Oluşturulan kelimeler Türkçe kelime listesi üzerinden kontrol edilmekte, geçerli kelimelerde harfler gridden kaldırılmakta, yerçekimi uygulanmakta ve boş alanlara yeni harfler eklenmektedir.

Puanlama sistemi harf değerlerine göre tasarlanmış, ayrıca ana kelime içerisinde bulunan anlamlı alt kelimeler için combo puanı hesaplanmıştır. Uzun kelimeler sonucunda oluşan özel güçler, oyuncunun daha stratejik seçimler yapmasını sağlamaktadır. Bunun yanında marketten satın alınabilen jokerler sayesinde oyuncuya farklı avantajlar sunulmuş ve oyun deneyimi daha dinamik hale getirilmiştir.

Skor tablosu sayesinde kullanıcının geçmiş oyunları ve genel performans bilgileri takip edilebilmektedir. Oyun sonunda toplam puan, bulunan kelime sayısı, en uzun kelime, oyun süresi ve grid bilgisi kaydedilerek kullanıcının önceki oyunları ile karşılaştırma yapılabilmesi sağlanmıştır. Kullanıcı adı, skor kayıtları, altın miktarı ve satın alınan jokerler cihaz üzerinde yerel olarak saklanarak uygulamanın tekrar açıldığında önceki verileri koruması sağlanmıştır.

Sonuç olarak geliştirilen Word Crush oyunu, proje isterlerinde belirtilen mobil programlama ve oyun geliştirme hedeflerini büyük ölçüde karşılayan, dinamik ve kullanıcı etkileşimli bir mobil uygulama olmuştur. Proje kapsamında grid tabanlı oyun yapısı, Türkçe kelime doğrulama, puanlama, combo, özel güç, joker ve skor takip mekanizmaları bütünlük olarak uygulanmıştır. Gelecek çalışmalarda arayüz animasyonlarının artırılması, kelime tarama algoritmasının performans açısından iyileştirilmesi, farklı

oyun modlarının eklenmesi ve daha zengin görsel efektlerin kullanılmasıyla uygulama daha da geliştirilebilir.

Kaynaklar

- [1] Google, *Flutter Documentation*. Çevrimiçi: <https://docs.flutter.dev/> [Erişim: Mayıs 2026].
- [2] Google, *Flutter API Reference*. Çevrimiçi: <https://api.flutter.dev/> [Erişim: Mayıs 2026].
- [3] Dart Team, *Dart Documentation*. Çevrimiçi: <https://dart.dev/docs> [Erişim: Mayıs 2026].
- [4] Dart Team, *Dart Language*. Çevrimiçi: <https://dart.dev/language> [Erişim: Mayıs 2026].
- [5] Flutter Team, *shared_preferences Package*. Çevrimiçi: https://pub.dev/packages/shared_preferences [Erişim: Mayıs 2026].
- [6] Flutter Team, *SharedPreferences Class Documentation*. Çevrimiçi: https://pub.dev/documentation/shared_preferences/latest/shared_preferences/SharedPreferences-class.html [Erişim: Mayıs 2026].
- [7] Flutter Team, *Adding Assets and Images*. Çevrimiçi: <https://docs.flutter.dev/ui/assets/assets-and-images> [Erişim: Mayıs 2026].
- [8] Flutter Team, *Introduction to Widgets*. Çevrimiçi: <https://docs.flutter.dev/ui/widgets-intro> [Erişim: Mayıs 2026].
- [9] Flutter Team, *StatefulWidget Class*. Çevrimiçi: <https://api.flutter.dev/flutter/widgets/StatefulWidget-class.html> [Erişim: Mayıs 2026].
- [10] Flutter Team, *ChangeNotifier Class*. Çevrimiçi: <https://api.flutter.dev/flutter/foundation/ChangeNotifier-class.html> [Erişim: Mayıs 2026].
- [11] Flutter Team, *Build and Release an Android App*. Çevrimiçi: <https://docs.flutter.dev/deployment/android> [Erişim: Mayıs 2026].
- [12] Flutter Team, *cupertino_icons Package*. Çevrimiçi: https://pub.dev/packages/cupertino_icons [Erişim: Mayıs 2026].
- [13] E. Mertemin, *Turkish Word List*. GitHub, 2023. Çevrimiçi: <https://github.com/mertemin/turkish-word-list> [Erişim: Mayıs 2026].
- [14] Android Developers, *Run Apps on the Android Emulator*. Çevrimiçi: <https://developer.android.com/studio/run/emulator> [Erişim: Mayıs 2026].
- [15] Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, *Yazılım Laboratuvarı-II Proje II: Word Crush Mobil Oyunu Proje Dokümanı*, 2025–2026 Bahar Dönemi.